

Consignes de rédaction du rapport de projet

*Projet : Gestion intégrée de l'eau
caractérisation du sol, dimensionnement du drainage
et optimisation de l'assolement par simulation HYDRUS-1D*

Format	PDF unique envoyé à : sgum@ulaval.ca
Volume	25 à 30 pages (hors annexes)
Police	Times 11 ou Calibri 11, interligne 1,15
Travail	Groupe de 3 étudiants
Évaluation	Rapport écrit uniquement (pas de soutenance)
Barème	100 points (+ jusqu'à 10 points bonus)

Remise Envoyer le fichier PDF à SJGUM@ulaval.ca

Table des matières

1	Présentation matérielle du rapport	3
2	Structure imposée et nombre de pages indicatif	3
3	Contenu détaillé attendu chapitre par chapitre	4
3.1	Chapitre 1 — Introduction (1–2 pages)	4
3.2	Chapitre 2 — Site d'étude et données (2–3 pages)	4
3.3	Chapitre 3 — Caractérisation hydrodynamique et géostatistique (5–6 pages)	5
3.4	Chapitre 4 — Dimensionnement du réseau de drainage par zone (3–4 pages)	5
3.5	Chapitre 5 — HYDRUS-1D, scénario de référence (4–5 pages)	6
3.6	Chapitre 6 — Optimisation de l'assolement par zone (5–6 pages)	6
3.7	Chapitre 7 — Analyse environnementale et économique (2–3 pages)	6
3.8	Chapitre 8 — Discussion, recommandations et conclusion (2–3 pages)	7
4	Liste des calculs obligatoires	8
5	Résultats attendus (forme tabulaire et graphique)	9
5.1	Critères de qualité (matrice d'évaluation)	9
6	Annexes obligatoires (non comptées dans les 25–30 pages)	9
7	Modalités de remise et évaluation	10
8	Erreurs fréquentes à éviter	10

1. Présentation matérielle du rapport

- Format **PDF unique**, nommé NOM1_NOM2_NOM3_ProjetGE_2026.pdf.
- **Structure obligatoire :**
 - (1) Page de garde
 - (2) Page de signature et charte anti-plagiat
 - (3) Page de répartition des contributions des 3 étudiants (en %)
 - (4) Table des matières
 - (5) Liste des figures et tableaux
 - (6) Corps du rapport (Chapitres 1 à 8)
 - (7) Bibliographie
 - (8) Annexes A à F
- Pagination en bas à droite à partir de l'introduction.
- Marges : 2,2 cm gauche et droite ; 2 cm haut et bas. Police 11 pt, interligne 1,15.
- Figures et tableaux numérotés (Figure 1, Tableau 1...) et **systématiquement appelés dans le texte**.
- Toutes les équations sont numérotées et explicitées (variables, unités).
- Citations au format auteur-année (Allen *et al.*, 1998) ; bibliographie en fin de rapport, style APA ou similaire.
- Toute figure ou donnée empruntée doit être citée (légende + bibliographie).

2. Structure imposée et nombre de pages indicatif

Total corps du rapport : 25 à 30 pages.

#	Chapitre	Pages	Objet
–	Page de garde, table, listes	3	Présentation, sommaire, listes
1	Introduction et problématique	1–2	Contexte, objectifs, plan
2	Site et données disponibles	2–3	Champ, climat, jeux de données
3	Caractérisation hydrodynamique et géo-statistique	5–6	Ajustement VG sous R, krigage K_{sat} , texture
4	Dimensionnement du réseau de drainage par zone	3–4	Hooghoudt, espacement par zone, schéma
5	HYDRUS-1D— scénario de référence	4–5	Description, paramétrage, 12 simulations
6	Optimisation de l'assolement par zone	5–6	Indicateurs, 5 scénarios, Pareto
7	Analyse environnementale et économique	2–3	Empreinte eau, drainage, marge brute
8	Discussion, recommandations et conclusion	2–3	Limites, recommandations, synthèse
–	Bibliographie	1–2	15 à 25 références scientifiques
–	Annexes (non comptées)	–	Scripts, projets HYDRUS-1D, calculs détaillés

3. Contenu détaillé attendu chapitre par chapitre

3.1 Chapitre 1 — Introduction (1–2 pages)

- Contexte : enjeux de l'eau au Maroc, irrigation localisée, drainage agricole, productivité de l'eau.
- Problématique (5 lignes maximum) : hétérogénéité du sol, besoins de drainage, choix de l'assolement.
- Question scientifique : comment exploiter l'hétérogénéité du sol pour (i) dimensionner le drainage et (ii) optimiser l'allocation des cultures afin de minimiser l'empreinte environnementale ?
- Objectifs (3 à 5, en verbes d'action, mesurables) : caractériser, kriger, dimensionner, simuler, optimiser.
- Plan du rapport (1 paragraphe).

3.2 Chapitre 2 — Site d'étude et données (2–3 pages)

- Schéma coté du champ avec les 3 zones, position de la pompe (figure obligatoire).
- Tableau récapitulatif des données : type, fréquence, méthode, instrument (presse de Richards, infiltromètre Guelph, tensiomètres, station météo, paramètres géotechniques pour drainage).
- Statistiques descriptives de Pluie, ET_0 , $T_{\text{min}}/T_{\text{max}}$ (moyenne, écart-type, total).
- Calcul de la pluie maximale sur 1, 3 et 5 jours glissants (utile pour le coefficient q du drainage).
- Discussion : événements pluvieux marquants, déficit climatique cumulé ($P - ET_0$), risque de submersion.

3.3 Chapitre 3 — Caractérisation hydrodynamique et géostatistique (5–6 pages)

- Rappel du modèle de van Genuchten et signification physique de chaque paramètre.
- Méthode d'ajustement : choix de **nlsLM**, valeurs initiales, bornes, critère d'arrêt.
- Résultats : tableau des 4 paramètres $\pm$ écart-type (IC 95 %), RMSE, R^2 , matrice de corrélation.
- Figure : 3 courbes ajustées + points expérimentaux (échelle semi-log).
- Calcul des indicateurs dérivés : θ_{CC} (pF 2,5), θ_{PFP} (pF 4,2), réserve utile RU sur 1 m, $K(h)$ pour $h = 0, -100, -1000$ cm.
- **Krigeage ordinaire de K_{sat}** :
 - histogrammes brut et log ;
 - variogramme expérimental sur $\ln(K_{sat})$ avec choix justifié des paramètres (n_lags, maxlag, estimateur) ;
 - ajustement d'un modèle sphérique / exponentiel / gaussien ;
 - validation croisée *leave-one-out* (RMSE, biais) ;
 - **carte krigée** du champ (400×250 m) et **carte de la variance de krigeage** (figures pleine page).
- Identification de la texture probable (USDA) par croisement (θ_s , n , K_{sat}). À justifier.
- Discussion : sources d'incertitude (mesure, modèle, échantillonnage).

3.4 Chapitre 4 — Dimensionnement du réseau de drainage par zone (3–4 pages)

- Justification de la nécessité du drainage : épisodes pluvieux, risque d'asphyxie, salinisation. Drains imposés à **1 m de profondeur**.
- Rappel et démonstration succincte de l'équation de Hooghoudt : $L^2 = 4Kh(2d + h)/q$. Signification de chaque variable, hypothèses (régime permanent, sol homogène, drains parallèles).
- Choix justifié du coefficient de drainage de pointe q (mm/j) à partir de la pluviométrie fournie (par exemple $q = P_{\max,5j}/5$). Tableau de valeurs candidates.
- Choix du critère de profondeur de nappe : **cas strict** $h = 0,3$ m pour fraise / pomme de terre (nappe $\geq 0,7$ m), **cas tolérant** $h = 0,5$ m pour tomate / maïs (nappe $\geq 0,5$ m).
- Calcul itératif de L par zone : première estimation avec $d \approx D$, puis correction de Hooghoudt $d(L, D)$ par formule de van Beers (3 à 5 itérations). Tableau des résultats L^* pour les 3 zones $\times$ 2 critères = 6 valeurs.
- Analyse de sensibilité : faire varier K de $\pm 30\%$ (intervalle de variation du krigeage) et q de $\pm 50\%$. Conclure sur la robustesse.
- **Schéma en plan** du réseau de drainage à l'échelle du champ (400×250 m) avec : drains parallèles à l'axe long, espacement L^* adapté à chaque zone, collecteur en bordure, exutoire.

Tableau du linéaire total (m/ha) et du nombre de drains par zone.

- Discussion : compatibilité avec le réseau d'irrigation existant, coût indicatif du linéaire installé (35 DH/m drain, 80 DH/m collecteur), interaction drainage–lessivage.

3.5 Chapitre 5 — HYDRUS-1D, scénario de référence (4–5 pages)

- Description du modèle : équation de Richards en 1D, conditions aux limites, schéma de Mualem.
- Tableau récapitulatif des paramètres saisis (12 lignes, une par combinaison zone $\times$ culture).
- Calcul détaillé de $K_c(t)$ pour les 4 cultures (formule FAO-56), avec graphique (1 figure).
- Présentation des résultats : tableau ETc, T , E , drainage, stock final, T_a/T_p pour les 12 simulations.
- Figures clé (au moins 2) : profil $\theta(z)$ à 4 dates ; chroniques journalières (T , E , irrigation, drainage).
- Vérification numérique : bilan de masse cumulé (erreur $< 1\%$).
- Discussion : quelles cultures stressent le plus dans la stratégie de référence ?

3.6 Chapitre 6 — Optimisation de l'assolement par zone (5–6 pages)

- Rappel du principe : la stratégie d'irrigation est fixée (système installé inchangé) ; l'optimisation porte sur le choix de la *culture par zone*.
- Tableau synoptique 4 cultures $\times$ 3 zones avec, pour chaque cellule, V_{irr} , drainage D_{prof} , T_a/T_p , Y/Y_{max} , WP et empreinte eau WF.
- Carte thématique du champ (10 ha) montrant la combinaison retenue pour chaque zone (au moins une figure).
- Construction et comparaison des **5 scénarios d'assolement (S0 à S4)** : monoculture homogène, marge maximale, eau minimale, empreinte minimale, multicritère. Un tableau de synthèse est obligatoire.
- **Représentation Pareto** : empreinte eau (m^3/kg) en abscisse, marge brute (DH/ha) en ordonnée ; faire apparaître les 5 scénarios.
- Analyse de robustesse : que devient le classement si ET_0 augmente de 15 %, si la texture est mal identifiée, ou si le prix de la fraise chute de 30 % ?
- Choix justifié du scénario retenu et description précise de l'assolement (quelle culture dans quelle zone).

3.7 Chapitre 7 — Analyse environnementale et économique (2–3 pages)

- Bilan à l'échelle des 10 ha pour l'assolement retenu : volume d'eau total (m^3), drainage total (m^3), production totale (t), empreinte eau de la production (m^3/t).
- Marge brute totale (DH) à partir des prix de vente fournis.

- Comparaison avec la *situation actuelle* (monoculture de pomme de terre) : variation en % du volume d'eau, du drainage, de la marge.
- Discussion de trois impacts environnementaux indirects : lessivage d'azote, salinisation, biodiversité de la rotation.
- **Pas de calcul de dimensionnement du réseau d'irrigation** (débit, HMT, pompe, diamètres) : ces aspects sont hors périmètre. Le dimensionnement du *drainage* fait l'objet du Chapitre 4.

3.8 Chapitre 8 — Discussion, recommandations et conclusion (2–3 pages)

- Synthèse des principales découvertes (numérotées, avec valeurs chiffrées) : textures identifiées, espacements de drains L^* , assolement retenu, économie d'eau, marge brute.
- Limites de la modélisation 1D (latéralité du bulbe, absence d'érosion, hypothèse de sol homogène par zone).
- Limites du dimensionnement de drainage (hypothèses sur D , régime permanent, sol homogène, isotropie).
- **3 recommandations** concrètes et chiffrées à l'exploitant.
- Perspectives : rotation pluriannuelle, cultures de couverture, suivi temps réel.
- Conclusion (1 paragraphe) : réponse explicite à la question scientifique de départ.

4. Liste des calculs obligatoires

1. Ajustement van Genuchten pour chacune des 3 zones (paramètres + incertitudes).
2. Courbe $K(h)$ déduite via Mualem pour chaque zone.
3. Réserve utile RU (mm) sur 1 m de profil par zone.
4. Statistiques descriptives de K_{sat} par zone (moyenne, médiane, CV).
5. **Krigeage ordinaire de $\ln(K_{\text{sat}})$** : paramètres du variogramme (pépite, palier, portée), R^2 d'ajustement, carte krigée et carte de la variance de krigeage.
6. **Coefficient de drainage de pointe q** (mm/j) à partir de la pluviométrie ; valeur retenue justifiée.
7. **Espacement des drains L^* par zone** (formule de Hooghoudt) pour les deux critères ($h = 0,3$ m et $h = 0,5$ m).
8. **Linéaire total de drains** (m) et nombre de drains par zone à l'échelle des 10 ha.
9. Coefficient cultural $K_c(t)$ FAO-56 pour chaque culture (graphique).
10. Évapotranspiration culturale cumulée ETc.
11. Bilan hydrique journalier : $P + I = \text{ETc} + \text{DR} + \Delta\text{Stock}$ pour vérification.
12. Volume d'irrigation cumulé V_{irr} (mm et m^3/ha).
13. Drainage profond cumulé DR (mm).
14. Ratio T_a/T_p cumulé pondéré par phase.
15. Rendement relatif $Y/Y_{\text{max}} = 1 - \sum_i K_{y,i}(1 - T_{a,i}/T_{p,i})$.
16. Productivité de l'eau WP (kg/m^3) pour chaque combinaison.
17. Empreinte eau $\text{WF} = 1/\text{WP}$ (m^3/kg) pour chaque combinaison.
18. Indice d'efficience de drainage $\eta_D = 1 - D/(V_{\text{irr}} + P)$.
19. Matrice 4 cultures $\times$ 3 zones de tous les indicateurs précédents.
20. Comparaison quantitative des 5 scénarios d'assolement (S0–S4) à l'échelle des 10 ha.
21. Bilan total pour le scénario retenu : eau prélevée (m^3), drainage total (m^3), production (t), empreinte eau (m^3/t).
22. Marge brute par hectare et pour le champ entier (DH).
23. Écart relatif (%) en eau, drainage et marge entre l'assolement retenu et la monoculture de pomme de terre de référence.

5. Résultats attendus (forme tabulaire et graphique)

Pour chaque combinaison (zone $\times$ culture $\times$ scénario), produire au minimum :

- Tableau synthétique : V_{irr} , DR, T_a/T_p , Y/Y_{max} , Rendement, WP, Marge.
- Graphique des profils $\theta(z)$ à $t = 0, 30, 60, 85$ jours.
- Chronique journalière : pluie, irrigation, drainage, transpiration.
- Évolution du potentiel matriciel à 15 cm comparée au seuil de déclenchement.

5.1 Critères de qualité (matrice d'évaluation)

Critère	Excellent ($\geq 80\%$)	Acceptable (50–80 %)	Insuffisant ($< 50\%$)
Rigueur scientifique	Équations citées, unités cohérentes, incertitudes	Imprécisions mineures	Erreurs conceptuelles ou unitaires
Reproductibilité	Scripts R + projets HYDRUS-1D fournis, paramètres traçables	Documentation partielle	Impossible de refaire les calculs
Profondeur d'analyse	Discussion critique des résultats et sensibilité	Description sans interprétation	Résultats bruts sans discussion
Qualité graphique	Figures lisibles, axes annotés, légende complète	Lisibles mais incomplètes	Illisibles ou manquantes
Recommandations	Concrètes, chiffrées, hiérarchisées	Génériques	Absentes ou hors sujet
Travail en groupe	Répartition équilibrée, intégration cohérente	Déséquilibres modérés	Rapport « cousu » sans intégration

6. Annexes obligatoires (non comptées dans les 25–30 pages)

- **Annexe A** : script R commenté complet, avec sorties brutes (résumé `nls`, variogramme, validation croisée).
- **Annexe B** : captures d'écran des onglets HYDRUS-1D (Geometry, Hydraulic Model, Root Uptake).
- **Annexe C** : tableurs des indicateurs pour toutes les simulations (référence + pilotées).
- **Annexe D** : matrice complète des indicateurs des 5 scénarios d'assolement et analyse de robustesse.
- **Annexe E** : déclaration anti-plagiat signée par les 3 étudiants.

- **Annexe F** : tableau de répartition des contributions (en %) des 3 étudiants par chapitre, signé.

7. Modalités de remise et évaluation

- L'évaluation porte **exclusivement sur le rapport écrit** et son annexe numérique. **Aucune soutenance orale** n'est prévue.
- Dépôt sous forme d'une archive **.zip** unique nommée **NOM1_NOM2_NOM3_ProjetGE_2026.zip** contenant :
 - le rapport en PDF unique (25–30 pages, hors annexes) ;
 - le dossier **R/** avec le script commenté et les fichiers de sortie (incluant le **.Rmd**) ;
 - le dossier **HYDRUS/** regroupant tous les projets HYDRUS-1D (un sous-dossier par combinaison) ;
 - le tableur de synthèse des indicateurs (**.xlsx**).
- Le rapport doit pouvoir être lu et compris **sans aucun complément oral**. Les choix méthodologiques, les hypothèses et les incertitudes doivent être explicitement justifiés dans le texte.
- Les questions de l'enseignant éventuellement posées avant la note finale seront uniquement écrites (par courriel) et porteront sur des points de clarification du rapport.

8. Erreurs fréquentes à éviter

À éviter

- Donner les paramètres VG sans incertitude → toujours fournir l'IC 95 %.
- Oublier les unités sur les axes des graphiques.
- Confondre K_{sat} (cm/j) et $K(h)$ (Mualem) dans HYDRUS-1D.
- Confondre les conventions h (hauteur d'eau au-dessus des drains) et z_{nappe} (profondeur de la nappe sous la surface).
- Conclure sur des écarts de quelques mm sans vérifier le bilan de masse.
- Recopier la documentation FAO-56 sans citation.
- Recommander une stratégie sans calcul de WP ni de marge.
- Rapport « cousu main » : trois parties juxtaposées sans transitions ni cohérence.

Conseil méthodologique. Le fichier **Rapport_Initial.Rmd** fourni avec le projet contient un squelette complet (Parties I à V). Compiler ce **.Rmd** en HTML permet de produire automatiquement les tableaux et figures à insérer dans le rapport final, et garantit la reproductibilité du travail.